מפתח תשובות למורה — טרנספורמציות

שימוש: למורה בלבד; קובץ זה קיים בריפו הציבורי, ולכן אינו מאגר תשובות סודי. הקובץ כולל שאלות שעובדו ממצגת קהילת המורים מ־21.10.2026 וכן 11 דפי עבודה מקוריים חדשים. לכל סוג חומר ייחוס נפרד; יש להקפיד על הנמקה ועל הקשר בין הייצוגים.

מלבנים חופפים

נתון `A(-3,-1), B(-3,3), C(2,3), D(2,-1)`.

סעיף	תשובה מדויקת
הזזה `A→G(-3,-5)`	וקטור `(0,-4)`; `H(-3,-1), K(2,-1), L(2,-5)`
היקף	`2(5+4)=18`
שטח	`5×4=20`
קודקוד קבוע `P(2,-1)` בהזזה בלבד	4 אפשרויות
קודקוד P וצלעות מקבילות לצירים	8 אפשרויות — כי ניתן לבחור איזו מן הצלעות באורך 5 ואיזו באורך 4 לצד כל ציר
קודקוד P ללא הגבלת כיוון	אינסוף מלבנים שונים
הזזה `A→R(1,1)`	`(4,2)`; לאחר ההזזה `R(1,1), B'(1,5), C'(6,5), D'(6,1)`
סיבוב °90 סביב R	עם כיוון השעון או נגדו יתקבלו תמונות חופפות שונות
שיקוף לאחר הזזה	יש לציין במפורש את ישר השיקוף. למשל `x=1` או `y=1`

הבהרה: בגרסה שבה התלמיד בוחר "מלבן חופף" ללא הגבלת הכיוון, תשובה "8" שגויה; התשובה אינסוף. התניה "בהזזה בלבד" אינה שקולה ל"צלעות מקבילות לצירים".

נכון / לא נכון — 8 טענות מהמצגת

1. `A(0,3)` נשארת במקומה בשיקוף בציר `y` — **נכון**; הנקודה נמצאת על ציר השיקוף.
2. שיקוף המשולש `(1,1),(4,1),(1,3)` בציר `x` נותן משולש ישר-זווית — **נכון**; השיקוף שומר זוויות.
3. שיקוף אותו משולש בציר `y` מכפיל את שטחו — **לא נכון**; שטח המשולש נשמר.
4. אם `A(2,3)` משוקפת בציר `y`, אחר כך התמונה בציר `x`, ואחר כך שוב בציר `y`, אז `ABCD` מלבן שאינו ריבוע — **נכון**; קודקודים `(2,3),(-2,3),(-2,-3),(2,-3)`.
5. סיבובי `A(4,1)` סביב הראשית ב־°90, °180, °270 יוצרים עם A ריבוע — **נכון**; ארבע נקודות בהפרשי °90 על מעגל סביב הראשית.
6. `A(2,1)`, תמונתה בסיבוב °180 והראשית יוצרים משולש שווה שוקיים — **לא נכון**; שלוש הנקודות קולינאריות, ולכן אינן יוצרות משולש.
7. סיבוב המשולש `(0,0),(3,0),(0,2)` ב־°90 מכסה את המשולש המקורי — **לא נכון**; אין לצורה סימטרייה סיבובית של °90 סביב הראשית.
8. סיבוב משולש ב־°180 שומר את שטחו ואת היקפו — **נכון**; סיבוב הוא איזומטרייה.

זיהוי טרנספורמציה של משולש

מקור `A(4,1),B(7,1),C(4,3)`.

יעד	הטרנספורמציה	תמונת הקודקודים
`DEF`	°90 נגד כיוון השעון סביב O	`D(-1,4), E(-1,7), F(-3,4)`

יעד	הטרנספורמציה	תמונת הקודקודים
GHI	סביב O 180°	G(-4,-1), H(-7,-1), I(-4,-3)
JKL	שיקוף בציר x	J(4,-1), K(7,-1), L(4,-3)
MNP	שיקוף בישר x=1	M(-2,1), N(-5,1), P(-2,3)
QRS	הזזה (-9,-9)	Q(-5,-8), R(-2,-8), S(-5,-6)

קריטריונים לתשובה טובה

- **סיבוב:** אין לקבל כתיאור מלא רק "90°"; יש לציין את המרכז ואת הכיוון (או להוכיח שאינו משפיע במקרה של 180°).
- **שיקוף:** נדרש ישר שיקוף. "תמונת מראה" בלבד אינו מגדיר את ישר ההעתקה.
- **הזזה:** נדרשים כיוון ומרחק, או וקטור שקול. שינוי קודקוד אחד אינו מספיק כהנמקה שכל הצורה הוזזה באותה העתקה.
- **חפיפה:** יש להסביר כיצד הפעולה שומרת מרחקים וזוויות; שוויון שטח לבדו אינו מוכיח חפיפה.
- **סימטרייה:** אין להניח שקיימת סימטרייה רק משום שאפשר לייצר צורה חופפת חדשה.

מפתח תשובות — דפי מקור 1–6 של יניב רז

פארק המרצפות — `orig-rectangles`

- **רמה א׳:** וקטור (5,-2). קודקודי התמונה: A'(1,-2), B'(5,-2), C'(5,1), D'(1,1). ממדי המלבן 4×3, שטח 12 והיקף 14. הם נשמרים בהזזה.
- **רמה ב׳: 8** אפשרויות למלבן חופף דרך הקודקוד P(2,1) כשצלעותיו מקבילות לצירים: 4 מיקומים יחסיים לכל אחת משתי אפשרויות סידור הממדים 4×3 או 3×4.
- **רמה ג׳: 2** אפשרויות בתחום x≥0, y≥0: שתי הצלעות היוצאות מ־P חייבות לפנות ימינה ולמעלה; בשני סדרי הממדים. ללא הדרישה לצלעות מקבילות לצירים קיימות אינסוף זוויות אפשריות למלבן חופף, גם בתחום הלא שלילי (סיבובים קטנים של מיקומים מתאימים).

שליח הקואורדינטות — `orig-translation`

- **רמה א׳:** הזזה (2,0): A'(-2,-1), B'(1,-1), C'(-2,2). השטח וההיקף נשמרים.
- **רמה ב׳:** A(-4,-1)→A'(2,0), ולכן הווקטור (6,1). התמונות: B'(5,0), C'(2,3).
- **רמה ג׳:** (3,-2)+(-1,4)=(2,2). השליחים הגיעו לאותה תמונה. שתי הזזות מתחלפות זו בזו משום שחיבור וקטורים חילופי; שיקוף והזזה אינם חילופיים בדרך כלל.

מוזאון המראות — `orig-reflection`

- **רמה א׳:** שיקוף בציר y: A'(3,1), B'(1,1), C'(3,4). כל קואורדינטת x מתהפכת בסימן; קואורדינטת y נשמרת.
- **רמה ב׳:** שיקוף בישר x=1: A'(5,1), B'(3,1), C'(5,4). אמצע הקטע המחבר A(-3,1) ו־A'(5,1) הוא בעל שיעור x=1; לכן קו השיקוף הוא x=1.
- **רמה ג׳:** שיקוף ב־x=1 ואז ב־x=4 נותן לכל נקודה (x,y)→(x+6,y). הנקודה A מגיעה ל־(3,1). ההרכבה שקולה להזזה 6 יחידות ימינה.

תחנת הרוח — `orig-rotation`

- **רמה א׳:** סיבוב 180° סביב O: A'(-1,0), B'(-3,0), C'(-1,-2). שני הכיוונים נותנים אותה תמונה.
- **רמה ב׳:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב K(1,1): A'(2,1), B'(2,3), C'(0,1). מרחקי הנקודות מ־K והשטח נשמרים.

- **רמה ג׳:** סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O: `A''(0,1), B''(0,3), C''(-2,1)`. לכל קודקוד, תמונת הסיבוב סביב K נמצאת 2 יחידות ימינה מתמונת הסיבוב סביב O. וקטור ההפרש `(2,0)`.

מעבדת סדר הפעולות — `orig-composition`

- **רמה א׳:** הזזה `(2,1)`: `A'(3,2), B'(5,2), C'(3,3)`.
- **רמה ב׳:** שיקוף בציר y ואז הזזה `(2,1)` מעביר את `A(1,1)` אל `(1,2)`. הזזה `(2,1)` ואז שיקוף בציר y מעבירה את A אל `(-3,2)`. למשל, B מגיעה בהתאמה אל `(-1,2)` ואל `(-5,2)`. אין חילופיות.
- **רמה ג׳:** שיקוף בציר x ואז הזזה `(0,3)`: `(x,y)→(x,3-y)`. בסדר ההפוך: `(x,y)→(x,-y-3)`. ההפרש האנכי תמיד `6` יחידות. להמשך: כל שתי הזזות מתחלפות.

סמל העיר — `orig-symmetry`

- **רמה א׳:** בשיקוף בציר y, `A(-2,0)↔C(2,0)`, בעוד `B(0,3)` ו־`D(0,-1)` נשארות. מתקבל אותו סמל בדיוק.
- **רמה ב׳:** רק השיקוף בציר y מחזיר את הסמל לעצמו. שיקוף בציר x או סיבוב 180° מעבירים את `B(0,3)` לנקודה `(0,-3)`, שאינה קודקוד של הסמל.
- **רמה ג׳:** לדוגמה, המלבן שקודקודיו `(-2,-1),(2,-1),(2,1),(-2,1)` אינו ריבוע, ויש לו בדיוק שני צירי סימטרייה: `x=0` ו־`y=0`. סיבוב 180° סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו, בניגוד לסמל המקורי.

הנחיית הערכה: בדפי המקור יש לקבל כל הסבר מתמטי תקין, גם כשהתלמיד בחר דרך שונה. ניקוד חלקי יכול להינתן עבור נימוק נכון ופעולה חלקית; אין לקבוע מחוון אחיד ללא מבנה ציון שנבחר מראש.

מפתח תשובות — דפי מקור 7–11 של יניב רז

מכונת המיון — `orig-conveyor`

- **הכנה:** בחצי סיבוב סביב הראשית: `A′(-1,-2), B′(-4,-2), C′(-2,-4)`. לסיבוב 180° אין הבדל בין שני כיווני הסיבוב. המרחק של A מהראשית הוא `√5`, וכך גם המרחק של A′; יש לקבל סרטוט שבו שלוש התמונות נמצאות במקומן.
- **רמה מקבילה:** מכונה **א׳** ביצעה חצי סיבוב; מכונה **ב׳** ביצעה שיקוף בציר `y`; מכונה **ג׳** ביצעה סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית. ההבחנה נבדקה על A ועל B, ולא על מיקום יחיד.
- **אתגר:** שני סיבובים של 90° **באותו כיוון ובאותו מרכז** הם חצי סיבוב. שיקוף יחיד בציר `x` אינו חצי סיבוב (למשל `C(2,4)→(2,-4)` במקום `(-2,-4)`). שני שיקופים עוקבים בציר `x` ובציר `y` שקולים לסיבוב 180° סביב הראשית.

מסדרון השערים — `orig-mirror-route`

- **הכנה:** שיקוף בציר `y`: `A′(2,1), B′(0,1), C′(2,3)`. הנקודה B נשארת על ציר `y` ובמקומה.
- **רמה מקבילה:** גם שיקוף בציר `y` ואחריו סיבוב 90° נגד כיוון השעון, וגם סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואחריו שיקוף בציר `x`, מעבירים את הקודקודים ל־`A′(-1,2), B′(-1,0), C′(-3,2)`. שתי התוצאות זהות.
- **אתגר:** שני המסלולים מתוארים בכלל `(x,y)→(-y,-x)`, השקול לשיקוף בישר `y=-x`. שלושה קודקודים שנבדקו אינם הוכחה כללית, אך הכלל האלגברי לכל `(x,y)` מוכיח שקילות.

מערכת המעקב — `orig-center-p`

- **הכנה:** חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(3,-1), B′(1,-1), C′(1,-4)`. אמצע הקטע `A(-3,1)A′(3,-1)` הוא `O(0,0)`; עובדה זו מאפיינת חצי סיבוב סביב O.
- **רמה מקבילה:** סביב `P(1,2)`: `A′(5,3), B′(3,3), C′(3,0)`. באמצע כל זוג מקורי-תמונה מתקבל `P(1,2)`; לדוגמה אמצע A ו־A′ הוא `((−3+5)/2,(1+3)/2)=(1,2)`.

- **אתגר:** חצי סיבוב סביב P ואחריו חצי סיבוב סביב `Q(3,2)` מעביר כל נקודה `(x,y)` ל־`(x+4,y)`. A מגיעה ל־`(1,1)`; הווקטור הוא `(4,0)`.

שלט הכיוון — `orig-symbol-turn`

- **הכנה:** חצי סיבוב סביב הראשית: `A′(4,1)` ו־`D′(-1,-1)`.
- **רמה מקבילה:** אחרי סיבוב 180° סביב `T(-1,1)`, התמונות בסדר A–G הן `(2,3),(-1,3),(-1,2),(-3,1),(-1,0),(-1,-1),(2,-1)`. כלל הסיבוב סביב T הוא `(x,y)→(-2-x,2-y)`.
- **אתגר:** חצי סיבוב סביב T ואחריו חצי סיבוב סביב `U(0,1)` שקולים להזזה `(2,0)`. A מגיעה ל־`(-2,-1)`; שיקוף ב־`x=-1` היה מעביר אותה ל־`(2,-1)` ולכן אינו פעולה שקולה.

הרובוט בגינה — `orig-robot-grid`

- **הכנה:** הזזה `(4,-2)`: `A′(-1,-1), B′(2,-1), C′(-1,2)`. השטח לפני ואחרי הוא `3×3÷2=4.5` יחידות שטח.
- **רמה מקבילה:** שיקוף ב־`x=1`: `A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4)`. כיווניות המשולש מתהפכת, אך שטחו נשאר 4.5.
- **אתגר:** לאחר השיקוף מתקבלת התמונה `A′(7,1), B′(4,1), C′(7,4)`; לאחר ההזזה `(-5,-3)` מתקבלת התמונה הסופית `A″(2,-2), B″(-1,-2), C″(2,1)`. הדו"ח טעה בשיעור ה־y של `C″` ורשם 2 במקום 1. בתוצאה המוצגת אורך ניצב משתנה מ־3 ל־4 ושטח המשולש משתנה ל־6, ולכן אינה יכולה להיות תוצאת שתי העתקות שומרות מרחקים.

בקרת חישוב: לכל 11 דפי היצירה המקורית קיימות בדיקות מתמטיות חזרתיות ב־`scripts/test_math.py`. ריצה ב־GitHub Actions מאמתת את החישובים לצד רשימת דפים, ייחוס ותקינות קובצי ההדפסה. בדיקות אלה משלימות ואינן מחליפות מעבר אנושי על ניסוח השאלה וסרטוטה.